Hádanka 1 **Čepice vězňů**

★★★☆☆ · Logická dedukce

Tři vězni stojí v řadě za sebou. Dozorce jim ukáže 5 čepic: **3 černé a 2 bílé**. Zaváže jim oči, každému nasadí jednu čepici a zbylé dvě schová.

Vězni jsou postaveni tak, že:

- Vězeň C (vzadu) vidí čepice vězňů A i B
- Vězeň B (uprostřed) vidí pouze čepici vězně A
- Vězeň A (vpředu) nevidí žádnou čepici

Dozorce řekne: *„Kdo mi s jistotou řekne barvu SVÉ čepice, bude propuštěn."*

Vězeň C říká: „Nevím." | Vězeň B říká: „Nevím." | Vězeň A říká: „**Vím, že mám ČERNOU čepici.**"

Jak to vězeň A zjistil?

ŘEŠENÍ — OTOČ KARTIČKU

Kdyby C viděl dvě BÍLÉ čepice, věděl by, že má ČERNOU (existují jen 2 bílé). Řekl „Nevím" → A a B nemají oba bílou.

B to slyšel. Kdyby B viděl na A BÍLOU, věděl by, že sám má ČERNOU. B řekl „Nevím" → A NEMÁ bílou.

A slyšel obě odpovědi a odvodil: *Musím mít ČERNOU.* (Využití absence informace jako informace.)

Hádanka 2 **Přechod přes most**

★★★☆☆ · Optimalizace

Čtyři lidé potřebují v noci přejít přes chatrný most. Mají **jednu baterku** a most unese maximálně **dva lidi najednou**. Baterka musí být nesena při každém přechodu.

Každý chodí jinou rychlostí:

- Osoba A: 1 minuta
- Osoba B: 2 minuty
- Osoba C: 5 minut
- Osoba D: 10 minut

Když jdou dva lidé spolu, jdou rychlostí pomalejšího.

ŘEŠENÍ — OTOČ KARTIČKU

Optimální řešení: 17 minut

1. A a B přejdou → 2 min (celkem: 2)
2. A se vrátí → 1 min (celkem: 3)
3. C a D přejdou → 10 min (celkem: 13)
4. B se vrátí → 2 min (celkem: 15)
5. A a B přejdou → 2 min (celkem: 17)

Klíčový vhled: Dva nejpomalejší musí jít SPOLU, aby se minimalizoval jejich dopad.

Hádanka 3 **Dvoje dveře**

★★☆☆☆ · Meta-myšlení

Jsi uvězněn/a v místnosti se dvěma dveřmi. Jedny vedou ke **svobodě**, druhé k **jisté smrti**. Jsou tam dva strážci: jeden VŽDY říká pravdu, druhý VŽDY lže. Nevíš, kdo je kdo.

Můžeš položit **JEDNU otázku JEDNOMU strážci**.

Jaká jediná otázka ti zaručí, že najdeš dveře ke svobodě?

ŘEŠENÍ — OTOČ KARTIČKU

Zeptej se kterýhokoliv strážce: *„Kdybych se zeptal/a DRUHÉHO strážce, které dveře vedou ke svobodě, co by řekl?"*

Pak jdi **OPAČNÝMI** dveřmi.

Pravdomluvný pravdivě popíše lhářovu lež → špatné dveře. Lhář zalže o pravdivé odpovědi → špatné dveře. V obou případech dostaneš špatné dveře, takže jdi těmi druhými.

Hádanka 4 **Vážení mincí**

★★★★★ · Systematická eliminace

Máš **12 mincí**. Jedna je falešná a je buď **těžší NEBO lehčí** než ostatní (nevíš co). Máš rovnoramenné váhy.

Najdi falešnou minci přesně ve 3 váženích A zjisti, zda je těžší nebo lehčí.

Nápověda: Rozmysli si, co ti každý výsledek vážení prozradí. Sleduj skupiny „podezřelých na těžší" a „podezřelých na lehčí".

ŘEŠENÍ — OTOČ KARTIČKU

Vážení 1: 4 mince na každou stranu, 4 stranou.

- Rovnováha → falešná je mezi 4 stranou (2 vážení na nalezení).
- Nerovnováha → falešná je mezi 8 váženými. Sleduj, které síly nahoru/dolů.

Vážení 2–3: Systematická eliminace přesouváním podezřelých mincí mezi skupinami. Každé vážení přináší 3 možné výsledky (vlevo těžší / rovnováha / vpravo těžší), celkem $3^3 = 27$ možností — dostatečné pro 24 scénářů (12 mincí × 2 možnosti).

Hádanka 5 **Převoz přes řeku**

★★☆☆☆ · Omezení a plánování

Farmář potřebuje převézt přes řeku **vlka, kozu a zelí**. Jeho loďka unese jen jeho a **JEDNU věc najednou**.

Pokud zůstanou sami pohromadě:

- Vlk sežere kozu
- Koza sežere zelí

Jak farmář dostane vše bezpečně na druhou stranu?

ŘEŠENÍ — OTOČ KARTIČKU

1. Převez kozu
2. Vrať se sám
3. Převez vlka
4. Vezmi kozu **ZPĚT**
5. Převez zelí
6. Vrať se sám
7. Převez kozu

Klíčový vhled: Někdy musíš jít „zpátky" (vrátit kozu), abys pokročil. Nelineární řešení.

Hádanka 6 **Problém s věkem**

★★★★☆ · Meta-informace

Sčítací komisař navštíví dům. Žena říká: *„Mám tři děti.* ***Součin jejich věků je 36****. Součet jejich věků se rovná číslu domu."*

Komisař se podívá na číslo domu a říká: *„Stále nemám dost informací."*

Žena odpoví: *„Moje* ***nejstarší dítě*** *má rádo čokoládu."*

Komisař říká: *„Teď už vím, kolik jim je."*

Kolik je třem dětem let?

ŘEŠENÍ — OTOČ KARTIČKU

Rozklady 36 na 3 čísla: (1,1,36)→38 | (1,2,18)→21 | (1,3,12)→16 | (1,4,9)→14 | (1,6,6)→13 | (2,2,9)→13 | (2,3,6)→11 | (3,3,4)→10

Komisař znal číslo domu, ale stále nevěděl → dvě kombinace mají STEJNÝ součet = 13: (1,6,6) a (2,2,9).

„Nejstarší dítě" (jedinečné číslo) vylučuje (1,6,6) — tam jsou dvě stejně staré jako nejstarší.

Odpověď: 2, 2 a 9 let.

Hádanka 7 **Žárovky**

★★★☆☆ · Rozpoznávání vzorců

Jsi v místnosti se **100 žárovkami** v řadě, všechny jsou zpočátku VYPNUTÉ.

- Osoba 1 přepne každý vypínač (všechny ZAPNUTÉ)
- Osoba 2 přepne každý 2. vypínač (2, 4, 6, 8…)
- Osoba 3 přepne každý 3. vypínač (3, 6, 9, 12…)
- …a tak dále až Osoba 100 přepne 100. vypínač

Které žárovky svítí na konci?

ŘEŠENÍ — OTOČ KARTIČKU

Žárovka zůstane ZAPNUTÁ, pokud byla přepnuta LICHÝ počet krát.

Žárovka N je přepnuta jednou za každého svého dělitele. Většina čísel má SUDÝ počet dělitelů (jdou v párech: 12 = 1×12, 2×6, 3×4). Ale **druhé mocniny** mají LICHÝ počet dělitelů (9 = 1×9, 3×3 — trojka se počítá jen jednou).

Svítí: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 a 100. (Druhé mocniny od 1 do 100.)

Hádanka 8 **Hořící provaz**

★★★☆☆ · Kreativní řešení

Máš **dva provazy** a zapalovač. Každý provaz shoří přesně za **60 minut**, ale hoří **nerovnoměrně** (první polovina může shořet za 10 minut, druhá za 50 minut).

Jak odměříš přesně 45 minut?

ŘEŠENÍ — OTOČ KARTIČKU

1. Zapal Provaz 1 na **OBOU koncích** A Provaz 2 na **JEDNOM konci** současně.
2. Provaz 1 hoří z obou konců → shoří za 30 minut.
3. Když Provaz 1 dohoří (značka 30 min), zapal DRUHÝ konec Provazu 2.
4. Provazu 2 zbývalo 30 minut hoření, nyní hoří z obou konců → trvá dalších 15 minut.
5. Celkem: 30 + 15 = **45 minut**.

Hádanka 9 **Rozcestí**

★★☆☆☆ · Sebereflexní otázky

Jsi na rozcestí. Jedna cesta vede do **ráje**, druhá do **záhuby**. Je tam jeden člověk, který je buď **pravdomluvný NEBO lhář** (nevíš který).

Můžeš položit **jedinou otázku ANO/NE**.

Jakou jedinou otázku ANO/NE můžeš položit, abys našel/a správnou cestu?

ŘEŠENÍ — OTOČ KARTIČKU

Ukaž na jednu cestu a zeptej se: *„Kdybych se tě zeptal/a, jestli TATO cesta vede do ráje, řekl/a bys **ano**?"*

- Správná cesta: pravdomluvný → ANO; lhář (lže o svém „ne") → ANO.
- Špatná cesta: pravdomluvný → NE; lhář (lže o svém „ano") → NE.

„ANO" = jdi tou cestou. „NE" = jdi druhou. Dvojitá negace ruší lhaní.

Hádanka 10 **Chybějící dolar**

★★☆☆☆ · Klamné rámování

Tři kamarádi jedí v restauraci. Účet je **30 dolarů**, každý zaplatí 10 dolarů.

Číšník si uvědomí, že přeúčtoval — účet má být 25 dolarů. Vezme 5 dolarů na vrácení, ale **2 si nechá** a každému kamarádovi vrátí 1 dolar.

Teď každý kamarád zaplatil 9 dolarů (celkem **27**), číšník si nechal **2**.

27 + 2 = 29. **Kde je chybějící dolar?**

ŘEŠENÍ — OTOČ KARTIČKU

Žádný chybějící dolar NENÍ. Výpočet je záměrně zavádějící.

Správně účtování: kamarádi zaplatili celkem 27 dolarů. Z těch 27: 25 šlo restauraci, 2 číšníkovi. 25 + 2 = 27 ✓

Trik sčítá 27 + 2, ale ty 2 dolary jsou UŽ SOUČÁSTÍ těch 27 — nejsou od nich oddělené. Správně: 30 − 3 (vráceno) = 27 = 25 + 2.